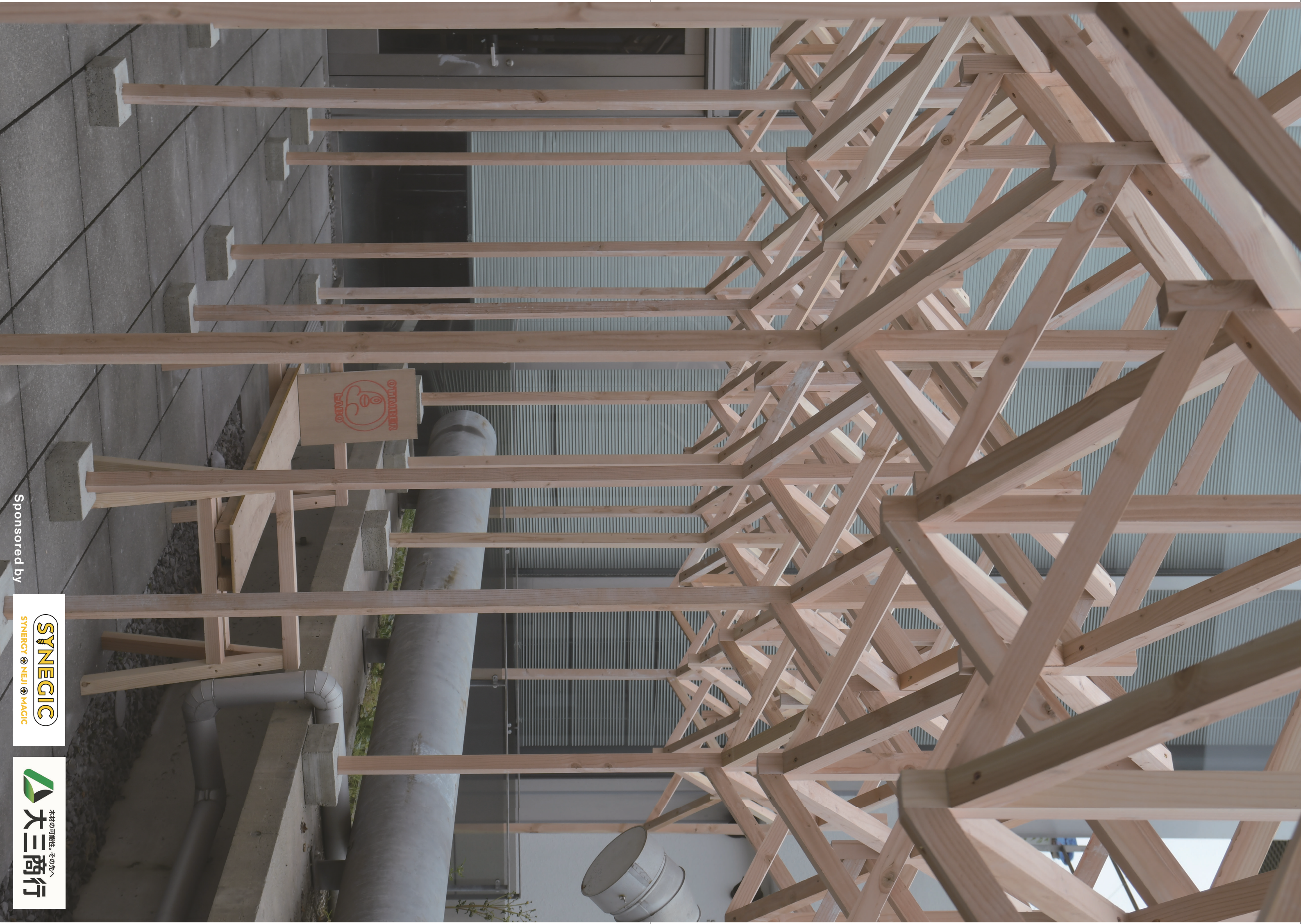




Sponsored by





木質材料 落合研究室では毎年、セルフビルドによる木造パビリオンの制作を行っている。過去の木造パビリオンでは木造フレームを1方向に反復させ、シェル構造で剛性を高めている。

ユニットの反復という手法を踏襲しながら、平面的な広がりを持つ架構形式を検討した。



通常のパビリオン制作は卒業論文の題材であるため半年ほどの設計、準備期間があるが、今回は有志によるものであることから1ヶ月のみであった。そのため、容易な加工や工数の削減が設計の段階で求められた。

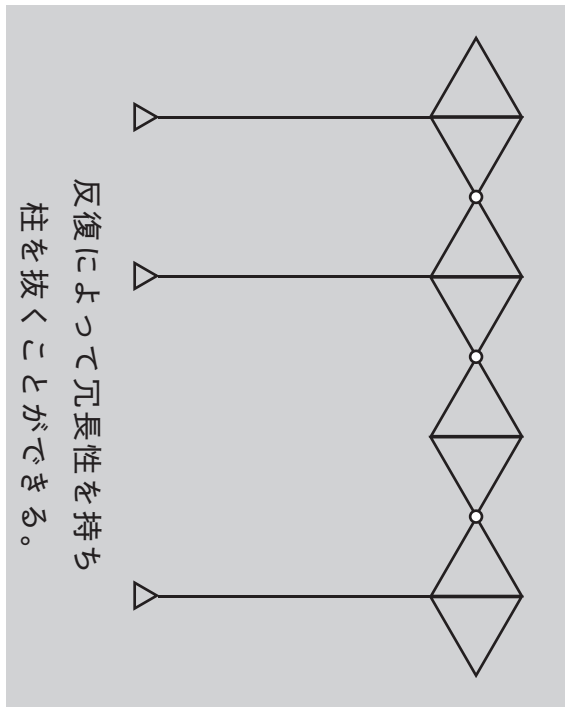
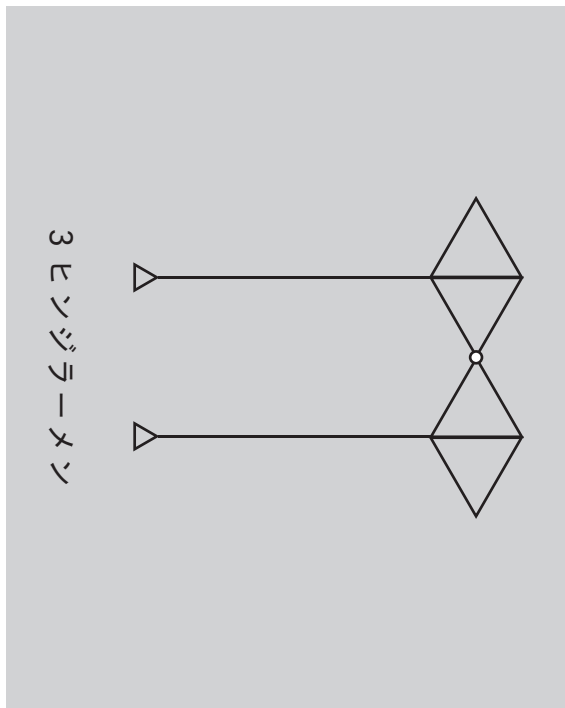
今までのパビリオンでは、柱と屋根などとエレメントに分けた作品は少ない。大きな屋根を支えるのは施工の難易度が高く、セルフビルドには向かないからである。

そこで、柱と屋根架構が一体となったユニットを設計し、一部の柱を抜いていくことで空間を考えることとした。



ここで生まれてくる問題として、ユニットの接合部が集中してしまうことが考えられた。トラスに使われる斜材を高さ方向にずらすことでこれを解決した。

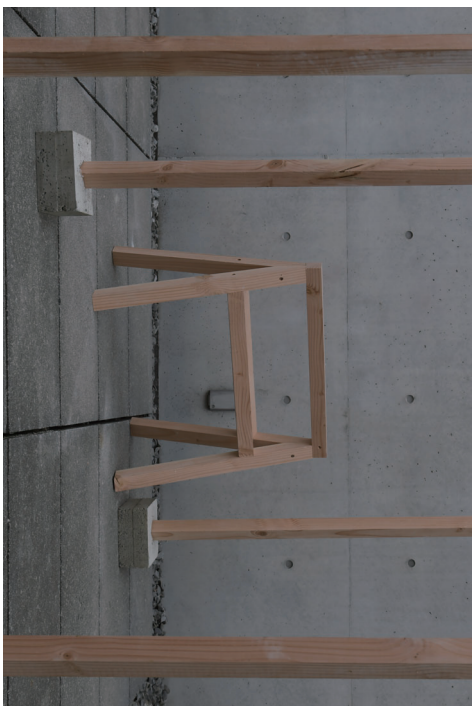
また、その高さ方向のズレを利用して屋根の高さを徐々に変化させ、場所によって天井高が変わっていくような設計とした。



実施設計の中で、ふたつの問題が生まれた。

ひとつめは、柱脚を固定できないため、ローラー挙動をしてしまうことだ。独立基礎の立ち上がりを横した穴の空いたコンクリートブロックを打設し、そこに柱を差し込むことでこれを解決した。一般に木造建築ではコンクリート内に木材を入れることは禁忌とされているが、パビリオンという特殊な環境下では許される。

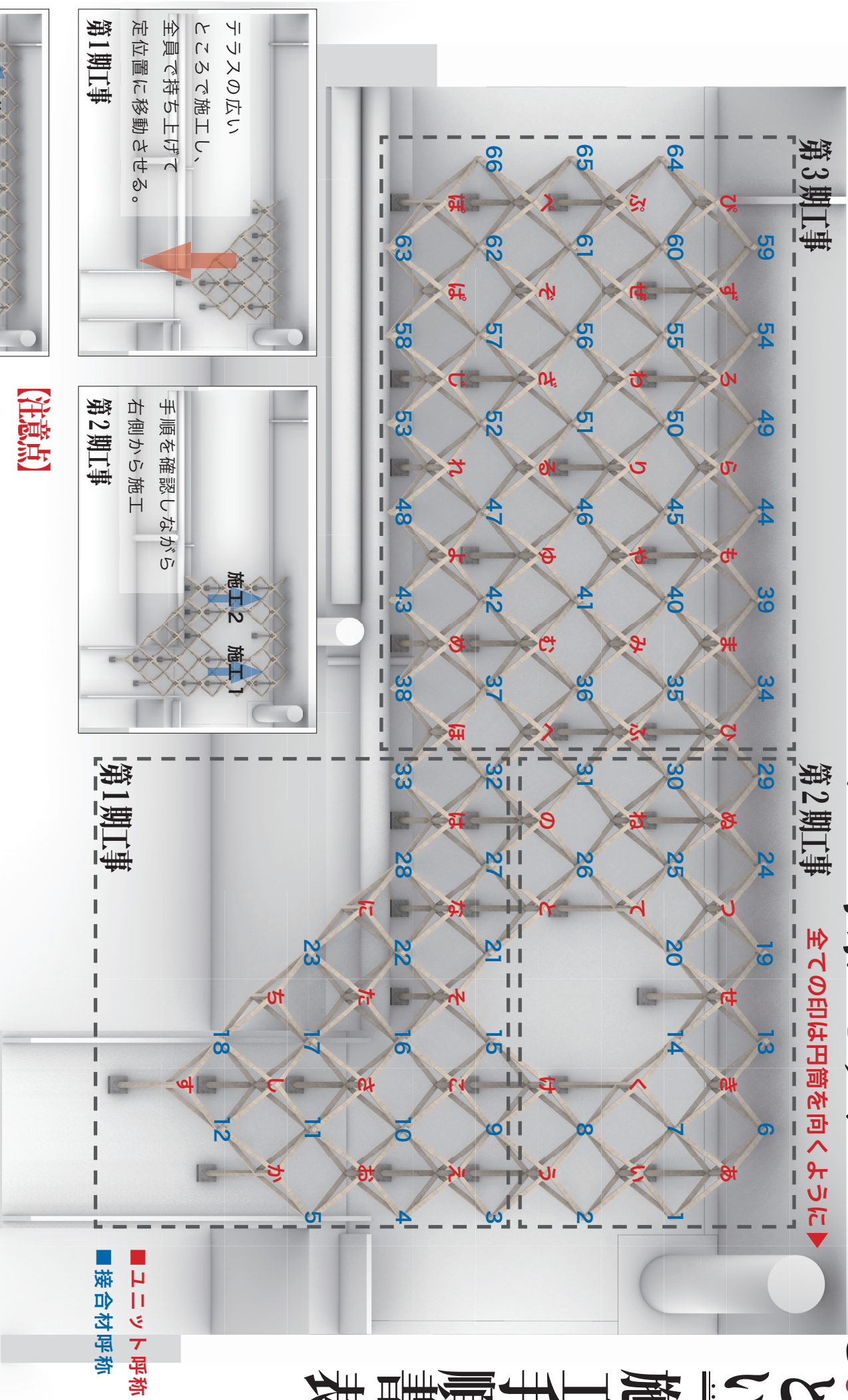
ふたつめは、ある程度ユニットを接合した状態で移動する必要が生まれ、敷地の立ち上がり部に落ちる柱を浮かせながら施工することだ。立ち上がり部と同じ高さになるウラと天板を制作することで解決した。そしてウラには中段を設けることで施工中の踏み台として、また、天板を乗せるとベンチとして利用できるようにした。天板とする木材には基礎ブロックを制作する際に型枠として使用した材を再利用している。



【axonometric】いとまとい全体図

シン・学祭パビリオン2025いとま

といー施工手順書表



【注意点】

全ての基準として、印のテープが円筒を向くように設計、組立、施工をする。

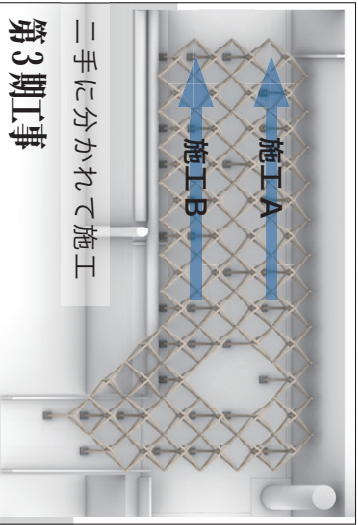
柱についているテープは最後に剥がす。

第 1 期工事の最初の 4 ユニット（えおこさ）は寝かせて施工する。

浮き柱は全てのユニットを設置した後にジグソーで切断する。

最終的に柱が落ちるユニットのみ基礎を設置する。

【施工篇】ex「む」をつける場合



【注意点】

柱についているしるしは円筒を向くように設置する。

浮き柱ユニットには基礎を置かない。

柱の真下に床のしるしが来るように基礎を置く。

ユニットは接合材が接合され、半ビスの状態で

運搬されてくる。



【役割分担表】

不明点がある場合、まずこのプリントを見る。それでもわからない場合は統括へ訊く。細かい寸法ははるか。それ以外はもりべ。

統括	施工 A	施工 B	ユニット A	ユニット B	ユニット C	運搬	補助
はるか	ゆうき	けいた	だいち	あやね	りお	いのり	みき
もりべ	しゅう	かずぎ	かんだ	てんけい	あかり	てつや	はな
	こうた	もとき	あさひ	けいじ	ゆうき	もんど	すずか
本字:リーダー	けいと	けい					

【ユニット組立篇】ex「へ」を組み立てる場合

シン・学祭パビリオン2025いと

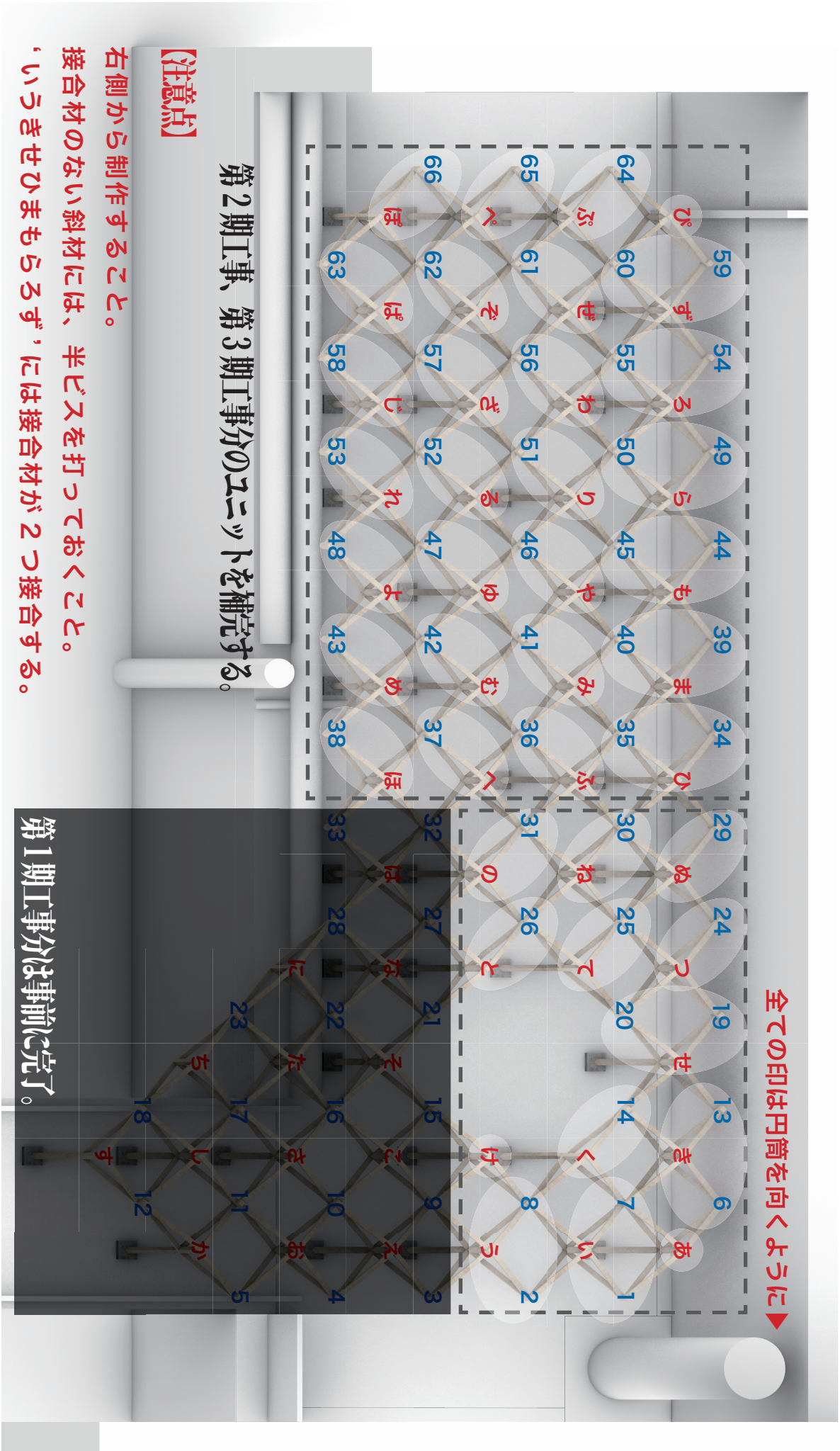
まとい 施工手順書裏



2方向のみ接合されたユニットに

斜材を接合し、完成させる

接合材を必要箇所に取り付ける



【注意点】

右側から制作すること。

接合材のない斜材には、半ビスを打っておくこと。

‘いきせひまもらず’には接合材が2つ接合する。

【運搬篇】

テラスでの運搬

テラスでの施工にあわせ、適切なユニットや基礎を施工位置まで運搬する。

木工室からの運搬

テラスでのユニット組立にあわせ、適切なユニットを木工室などからテラスに運搬する。

【注意点】

施工班、ユニット班の作業内容を把握し、適切な動きをすることで作業が円滑になる、重要な仕事。

施工班、ユニット班と連携し、次にどのユニットが必要かを常に把握する。

テラスへの入口が狭いため、ユニットを傷つけないように注意して運搬する。

【補助篇】

施工全体を把握し、人が足りていない場所を適切に補助してください。